MÁQUINAS ELÉCTRICAS · FACET – UNT · TRABAJOS PRÁCTICOS 2026

TP N°8
Máquina sincrónica

Resolución explicada paso a paso: el modelo por fase del generador, la f.e.m. necesaria para cada carga, el grado de excitación, el intercambio de potencias con la red y los ensayos de vacío y cortocircuito.

Contenido

Antes de empezar: modelo, diagramas fasoriales y estado de excitación

Problema 1 — Generador aislado con tres cargas distintas

Problema 2 — Generador de 500 kVA con cos φ 0,8 en atraso

Problema 3 — El mismo generador con cos φ 0,7 en adelanto y 75 % de carga

Problema 4 — Generador que entrega solo potencia activa

Problema 5 — Máquina sobreexcitada que no entrega potencia activa

Problema 6 — Máquina en triángulo que absorbe potencia reactiva

Problema 7 — Generador en una red de potencia infinita

Problema 8 — Ensayos de vacío y cortocircuito

Resumen de resultados

Basado en el enunciado y la resolución de cátedra del TP N°8 (2026). Están todas las figuras de la resolución original, más algunas agregadas. Lo que la cátedra dejó sin resolver está completado y marcado como **AGREGADO** . Todas las cuentas se rehicieron: donde la resolución original tiene un error, se indica en un recuadro naranja **CORRECCIÓN** . Ojo con la numeración: lo que la resolución de cátedra llama “Problema 7” es el problema 8 del enunciado (los ensayos).

Antes de empezar

El modelo por fase

El generador sincrónico se representa, por fase, con una f.e.m. interna E (la que produce la excitación) en serie con la resistencia del inducido R_2 y la **reactancia sincrónica** $X_s = X_1 + X_2$. Aquí X_1 es la reactancia de dispersión y X_2 la de reacción de inducido. En bornes queda la tensión U_2, que es la de la carga o la de la red.

FÓRMULAS QUE SE USAN EN TODO EL TP

$$\bar{E} = \bar{U}_2 + \bar{I}_2\,(R_2 + jX_s) \qquad \bar{U}_i = \bar{I}_2\,(R_2 + jX_s)\ \text{(caída interna)} \qquad X_s = X_1 + X_2$$

$$g_e = \frac{|E|}{|U_2|}\ \text{(grado de excitación)} \qquad \bar{S} = 3\,\bar{U}_{2F}\,\bar{I}^{*}_{2F} = P + jQ \qquad \delta = \text{ángulo entre } \bar{E} \text{ y } \bar{U}_2$$

- La caída en R_2, $U_r = R_2\,I_2$, está en fase con la corriente. La caída en X_s, $U_x = X_s\,I_2$, adelanta 90° a la corriente.
- δ es el **ángulo de carga** (también ángulo de par o de potencia). No confundir con φ, el ángulo de la carga (entre U_2 e I_2). Si $\delta > 0$, E adelanta a U_2 y la máquina funciona como generador.

Cómo leer los diagramas fasoriales de la cátedra

En los diagramas originales el eje real ($+\Re$) está **vertical**, hacia arriba, y el imaginario ($+\Im$) **horizontal, hacia la izquierda**. Es el diagrama de siempre girado 90°: los ángulos positivos siguen siendo antihorarios. U_2 se dibuja sobre el eje real. Además, I_2' es la corriente conjugada I_2^*, que es la que va en la dirección de $\bar{S} = P + jQ$.

Estado de excitación e intercambio de potencias

Con la convención de generador ($\bar{S} = 3\,\bar{U}\,\bar{I}^*$, potencias positivas = salen de la máquina):

Situación	Corriente respecto de U_2	Potencia reactiva	La red lo ve como
Sobreexcitada	atrasada (carga inductiva)	$Q > 0$: **entrega** reactiva	un capacitor
Excitación normal	en fase	$Q = 0$	una resistencia
Subexcitada	adelantada (carga capacitiva)	$Q < 0$: **absorbe** reactiva	una inductancia

EL CRITERIO EXACTO AGREGADO

Con R_2 despreciable, las potencias valen

$$P = \frac{3\,U\,E}{X_s}\sin\delta \qquad Q = \frac{3\,U}{X_s}\,(E\cos\delta - U)$$

La máquina entrega reactiva cuando la **proyección de E sobre U_2** es mayor que U_2. Como δ suele ser chico, eso equivale casi siempre a $g_e > 1$. Por eso la cátedra usa g_e para decidir el estado de excitación. La excepción está en el problema 4: ahí $g_e = 1{,}026$ pero $Q = 0$.

Problemas

Problema 1 · Generador aislado con tres cargas distintas

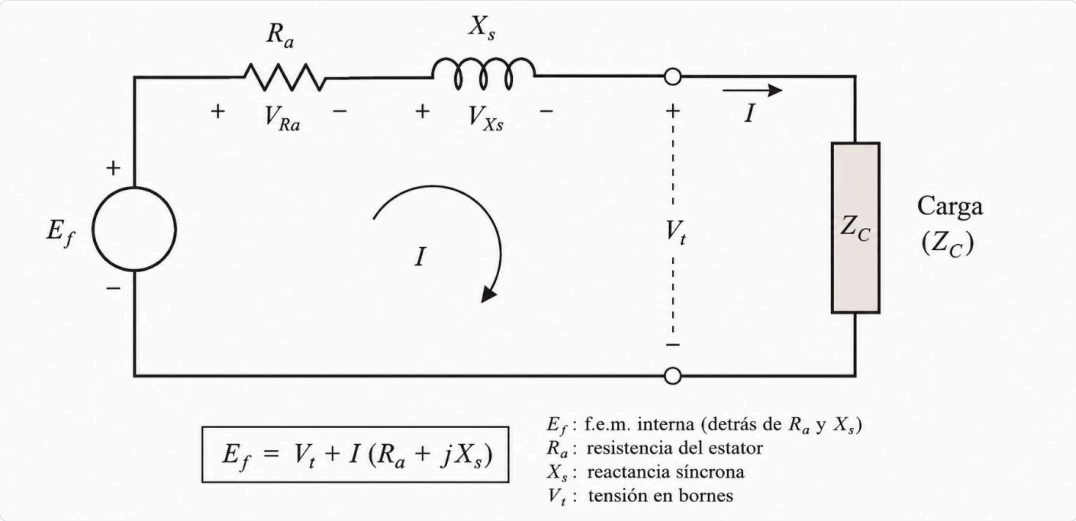
ENUNCIADO

Un generador sincrónico que funciona en forma individual, cuyas características son $X_i = 3\ \Omega$ y $R_2 = 1\ \Omega$, alimenta una carga $\bar{Z}_C = Z_C \angle \varphi$. La carga requiere que se la alimente con una tensión nominal $U_N = 220$ V. Calcular la corriente de carga, la f.e.m. inducida necesaria y realizar el diagrama fasorial correspondiente cuando:

a. $\bar{Z}_C = R = 10\ \Omega$
b. $\bar{Z}_C = 10\ \Omega \angle -30^\circ$
c. $\bar{Z}_C = 10\ \Omega \angle +30^\circ$

DATOS

$X_s = 3\ \Omega$ | $R_2 = 1\ \Omega$ | $U_2 = 220 \angle 0^\circ$ V (referencia) | $R_2 + jX_s = 1 + j3 = 3{,}16 \angle 71{,}57^\circ\ \Omega$



Generador alimentando una carga aislada: $E_f = V_t + I\,(R_a + jX_s)$ (figura de la resolución original).

Idea: la tensión de la carga está fijada (220 V). Con ella se calcula la corriente, y con la ecuación de la malla (segunda ley de Kirchhoff) la f.e.m. que tiene que generar la máquina.

a) Carga resistiva, $Z_C = 10\ \Omega$

$$\bar{I}_2 = \frac{\bar{U}_2}{\bar{Z}_C} = \frac{220 \angle 0^\circ}{10} = 22 \angle 0^\circ\ \text{A}$$

$$\bar{U}_i = \bar{I}_2\,(R_2 + jX_s) = 22 \angle 0^\circ \cdot (1 + j3) = 22 + j66 = 69{,}6 \angle 71{,}6^\circ\ \text{V}$$

$$\bar{E} = \bar{U}_2 + \bar{U}_i = 220 + (22 + j66) = 242 + j66 = 250{,}8 \angle 15{,}26^\circ\ \text{V}$$

a) $I_2 = 22 \angle 0^\circ$ A · $E = 250{,}8 \angle 15{,}26^\circ$ V (la cátedra redondea a $250 \angle 15^\circ$ V)

b) Carga capacitiva, $Z_C = 10 \angle -30^\circ\ \Omega$

$$\bar{I}_2 = \frac{220 \angle 0^\circ}{10 \angle -30^\circ} = 22 \angle +30^\circ\ \text{A} \quad \text{(adelanta: la carga es capacitiva)}$$

$$\bar{U}_i = 22 \angle 30^\circ \cdot 3{,}16 \angle 71{,}57^\circ = 69{,}6 \angle 101{,}6^\circ\ \text{V} \qquad \bar{E} = 220 + 69{,}6 \angle 101{,}6^\circ = 206{,}0 + j68{,}2 = 217{,}0 \angle 18{,}3^\circ\ \text{V}$$

b) $I_2 = 22 \angle 30^\circ$ A · $E = 217{,}0 \angle 18{,}3^\circ$ V

c) Carga inductiva, $Z_C = 10\angle{+30^\circ}\ \Omega$

$$\bar{I}_2 = \frac{220\angle 0^\circ}{10\angle 30^\circ} = 22\angle{-30^\circ}\ \text{A} \quad \text{(atrasa: la carga es inductiva)}$$

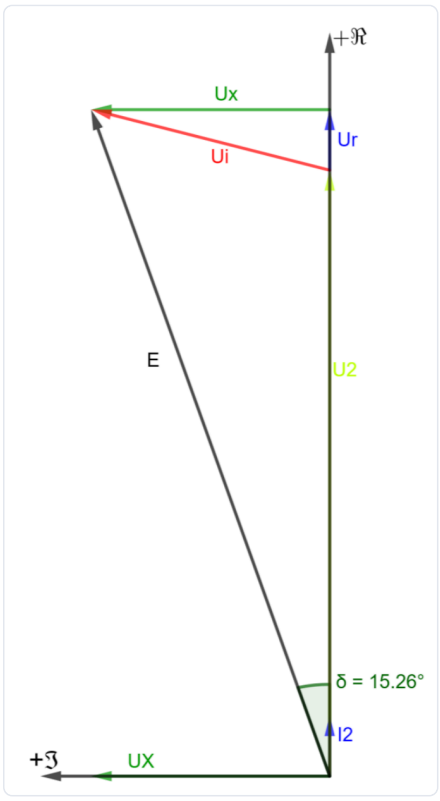
$$\bar{U}_i = 22\angle{-30^\circ} \cdot 3{,}16\angle 71{,}57^\circ = 69{,}6\angle 41{,}6^\circ\ \text{V} \qquad \bar{E} = 220 + 69{,}6\angle 41{,}6^\circ = 272{,}0 + j46{,}2 = 275{,}9\angle 9{,}6^\circ\ \text{V}$$

c) $I_2 = 22\angle{-30^\circ}$ A · $E = 275{,}9\angle 9{,}6^\circ$ V

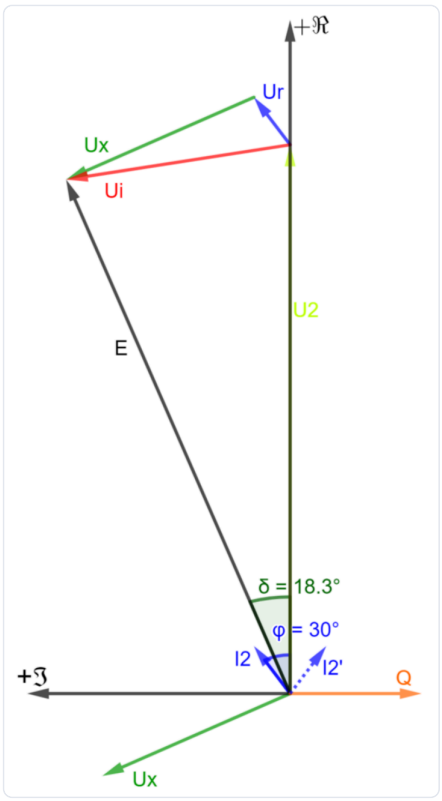
CORRECCIÓN MENOR A LA RESOLUCIÓN ORIGINAL

En el cálculo de U_i del punto c, la resolución escribe $22\angle 30^\circ$ en lugar de $22\angle{-30^\circ}$ y da el ángulo como $411{,}6^\circ$. Es $U_i = 69{,}6\angle 41{,}6^\circ$ V, y con ese valor sale su $E = 275{,}9\angle 9{,}6^\circ$ V.

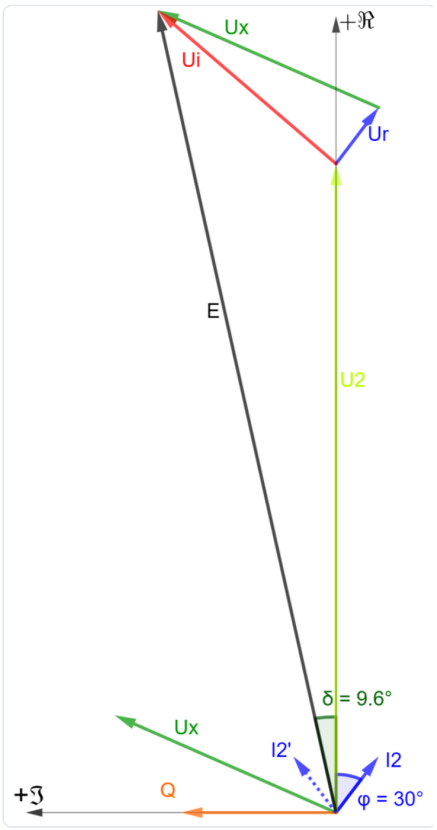
Diagramas fasoriales



a) Carga resistiva: I_2 en fase con U_2, $\delta = 15{,}26^\circ$.



b) Carga capacitiva: I_2 adelantada 30°, $\delta = 18{,}3^\circ$.



c) Carga inductiva: I_2 atrasada 30°, $\delta = 9{,}6^\circ$.

Figuras de la resolución original. U_r (paralela a I_2) y U_x (perpendicular) forman la caída interna U_i.

PARA PENSAR AGREGADO

Carga	E necesaria	$g_e = E/U_2$
Capacitiva (b)	217,0 V	0,99
Resistiva (a)	250,8 V	1,14
Inductiva (c)	275,9 V	1,25

Con la misma corriente (22 A), una carga inductiva pide mucha más excitación que una capacitiva para mantener los 220 V. Es la **reacción de inducido**: la corriente atrasada desmagnetiza la máquina y la adelantada la magnetiza. Por eso, si la carga cambia, hay que corregir la excitación (o tener un regulador automático de tensión).

Problema 2 · Generador de 500 kVA con cos φ 0,8 en atraso

ENUNCIADO

Un generador sincrónico de 500 kVA con $X_1 = 0{,}4\ \Omega$ y $X_2 = 1{,}7\ \Omega$ tiene $U_2 = 2200$ V de línea, conectado en estrella. Si la resistencia óhmica del inducido se considera despreciable, determinar:

a. La tensión de excitación necesaria E para trabajar en condiciones nominales con factor de potencia de 0,8 en atraso.

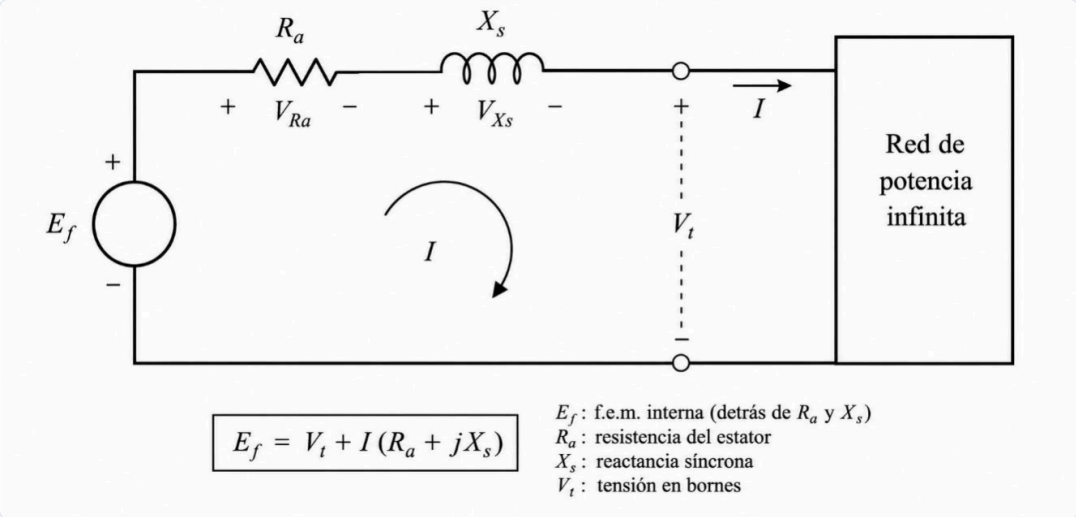
b. Hacer el diagrama fasorial.

c. El estado de excitación de la máquina.

d. El intercambio de potencias entre la máquina y la carga.

DATOS

$S = 500$ kVA | $X_s = 0{,}4 + 1{,}7 = 2{,}1\ \Omega$ | $U_{2L} = 2200$ V, Y | $R_2 \approx 0$ | $\cos\varphi = 0{,}8$ atraso



Generador conectado a una red de potencia infinita (figura de la resolución original).

a) F.e.m. necesaria

1. **Valores de fase** (estrella):

$$U_2 = \frac{U_{2L}}{\sqrt{3}} = \frac{2200}{\sqrt{3}} = 1270{,}1\ \text{V} \qquad I_2 = \frac{S}{\sqrt{3}\,U_{2L}} = \frac{500\,000}{\sqrt{3}\cdot 2200} = 131{,}2\ \text{A}$$

2. **Corriente fasorial.** Con $\cos\varphi = 0{,}8$ en atraso, $\varphi = -36{,}87^\circ$: $\bar{I}_2 = 131{,}2\angle -36{,}87^\circ$ A.

3. **Malla:**

$$\bar{E} = \bar{U}_2 + jX_s\,\bar{I}_2 = 1270{,}1\angle 0^\circ + j2{,}1\cdot 131{,}2\angle -36{,}87^\circ = 1270{,}1 + 275{,}5\angle 53{,}13^\circ = 1452{,}3\angle 8{,}73^\circ\ \text{V}$$

a) $E = 1452{,}3\angle 8{,}73^\circ$ V por fase (2515 V de línea)

b) Diagrama fasorial

$\bar{U}_i = jX_s\,\bar{I}_2 = 275{,}5\angle 53{,}13^\circ$ V $\qquad P = \sqrt{3}\cdot 2200\cdot 131{,}2\cdot 0{,}8 \cong 400$ kW $\qquad Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{500^2 - 400^2} = 300$ kVAr

Otra forma: $Q = S\sin\varphi = 500\cdot\sin 36{,}87^\circ = 300$ kVAr.

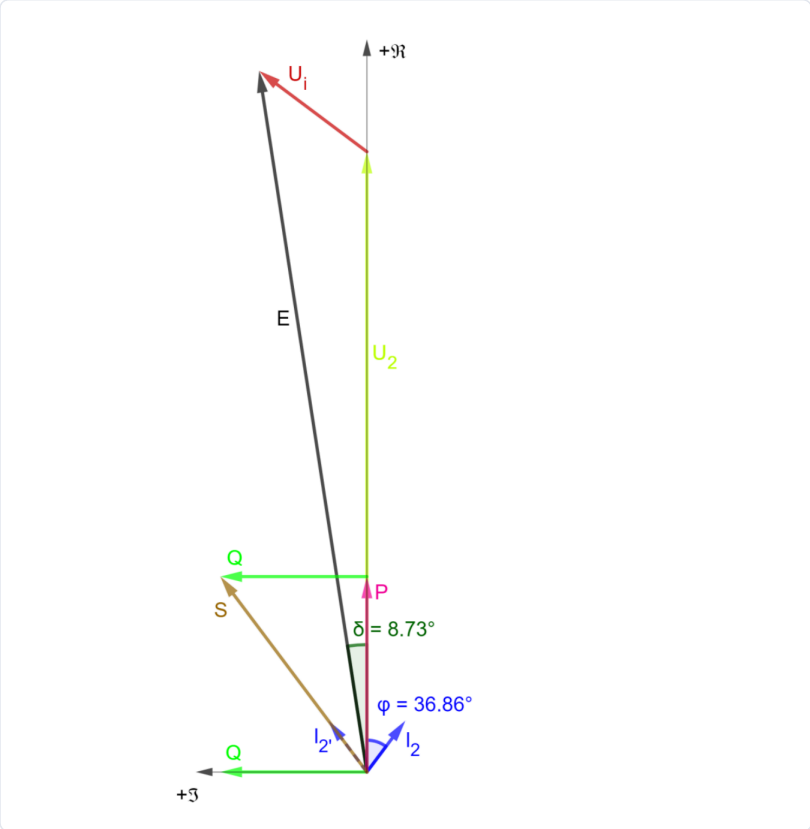


Diagrama fasorial del problema 2: U_i adelanta 90° a I_2, y S tiene la dirección de $I_2' = I_2^*$ (figura de la resolución original).

c) Estado de excitación

$$g_e = \frac{|E|}{|U_2|} = \frac{1452{,}3}{1270{,}1} = 1{,}14 \quad \rightarrow \quad 114\,\%$$

c) $g_e = 114\,\%$: **sobreexcitada**.

d) Intercambio de potencias

Se puede ver desde cuatro puntos de vista, y todos dicen lo mismo:

1. **Por el signo de las potencias.** $Q = |U_2|\,|I_2| \sin\varphi > 0$: la máquina entrega potencia reactiva a la red, es decir, se comporta como un capacitor. $P = |U_2|\,|I_2| \cos\varphi > 0$: entrega potencia activa, así que es generador y δ debe ser positivo.
2. **Por el grado de excitación.** Como $g_e > 100\,\%$, la máquina está sobreexcitada: entrega potencia reactiva a la carga.
3. **Por el ángulo de la corriente.** I_2 atrasa a U_2: la carga es inductiva y la máquina debe entregarle reactiva.
4. **Por el ángulo de carga.** Como $\delta > 0$, la máquina entrega potencia activa y funciona como generador.

d) Entrega **400 kW** y **300 kVAr** a la carga.

Problema 3 · El mismo generador con cos φ 0,7 en adelanto y 75 % de carga AGREGADO

ENUNCIADO

Repetir el problema anterior para un factor de potencia de 0,7 en adelanto y 75 % de carga.

Este problema no está en la resolución de cátedra. Se resuelve igual que el problema 2.

1. **Corriente.** Con el 75 % de carga, $S = 375$ kVA:

$$I_2 = \frac{375\,000}{\sqrt{3} \cdot 2200} = 98{,}4 \text{ A} \qquad \varphi = \arccos 0{,}7 = 45{,}57^\circ \text{ en adelanto} \qquad \bar{I}_2 = 98{,}4\angle{+45{,}57^\circ} \text{ A}$$

2 **a) F.e.m.:**

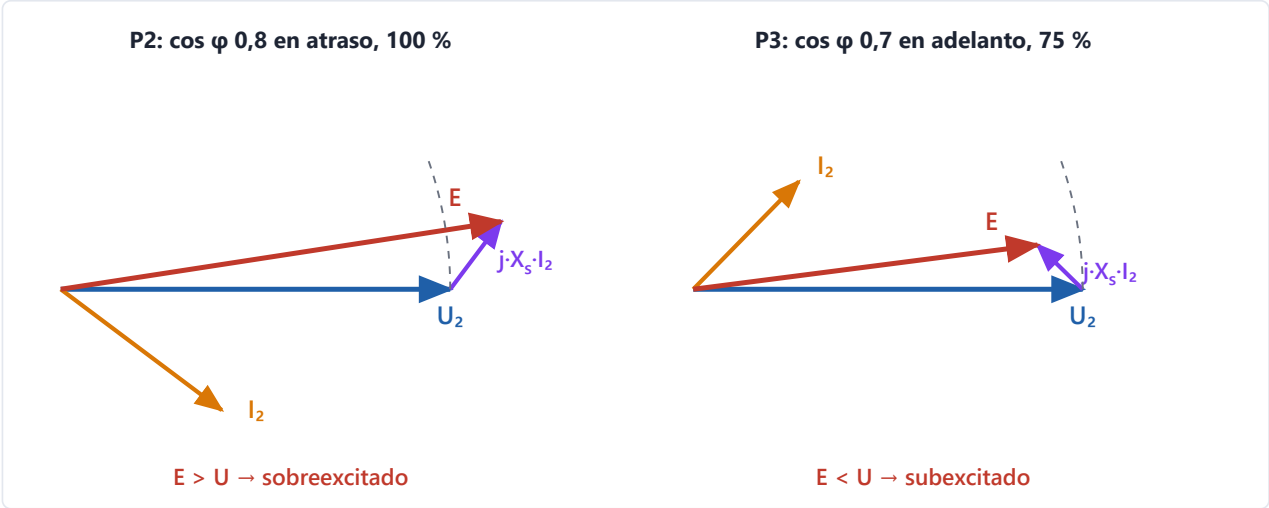
$$\bar{E} = \bar{U}_2 + jX_s\,\bar{I}_2 = 1270{,}1 + j2{,}1 \cdot 98{,}4\angle 45{,}57^\circ = 1270{,}1 + 206{,}7\angle 135{,}57^\circ = 1122{,}6 + j144{,}7 = 1131{,}9\angle 7{,}34^\circ \text{ V}$$

Son 1960 V de línea: menos que la tensión de la red.

3 **c) Estado de excitación:**

$$g_e = \frac{1131{,}9}{1270{,}1} = 0{,}89 \quad \rightarrow \quad 89\,\% \quad \Rightarrow \quad \textbf{subexcitada}$$

4 **d) Potencias:** $P = 375 \cdot 0{,}7 = 262{,}5$ kW, entregados a la carga ($\delta = 7{,}34^\circ > 0$: funciona como generador). $Q = 375 \cdot \sin 45{,}57^\circ = 267{,}8$ kVAr, pero con la corriente adelantada el signo es negativo: la carga capacitiva **entrega** esa reactiva y la máquina la **absorbe**. Para la reactiva, la máquina se comporta como una inductancia.



Comparación con el problema 2 (con U_2 horizontal, como en los apuntes). Con carga inductiva, jX_sI_2 empuja a E fuera del arco de radio $|U_2|$; con carga capacitiva, la deja adentro (figura agregada).

Resultados: $E = 1131{,}9\angle 7{,}34^\circ$ V · $g_e = 0{,}89$, subexcitada · entrega 262,5 kW y absorbe 267,8 kVAr. En el problema 2 era $E = 1452$ V y $g_e = 1{,}14$. La diferencia es la reacción de inducido: la corriente adelantada magnetiza la máquina, y alcanza con menos excitación.

Problema 4 · Generador que entrega solo potencia activa

ENUNCIADO

Un generador sincrónico conectado en estrella, de potencia aparente nominal igual a 500 kVA, tiene $X_i = 3{,}7\ \Omega$; su tensión nominal de fase es de 1636,6 V. El generador está entregando únicamente potencia activa a la red, donde la corriente medida es de 101,8 A.

a. Calcular la f.e.m. inducida y realizar el diagrama fasorial.
b. Calcular el grado de excitación y analizar cualitativamente los intercambios de potencia.
c. Calcular el ángulo de par (también llamado ángulo de potencia y ángulo de carga, distinto del "ángulo de la carga").
d. ¿Qué margen de potencia aparente queda disponible en el generador?

DATOS

$S_N = 500$ kVA | $X_s = 3{,}7\ \Omega$ | $U_2 = 1636{,}6$ V (fase) | $\cos\varphi = 1$ | $\bar{I}_2 = 101{,}8\angle 0^\circ$ A

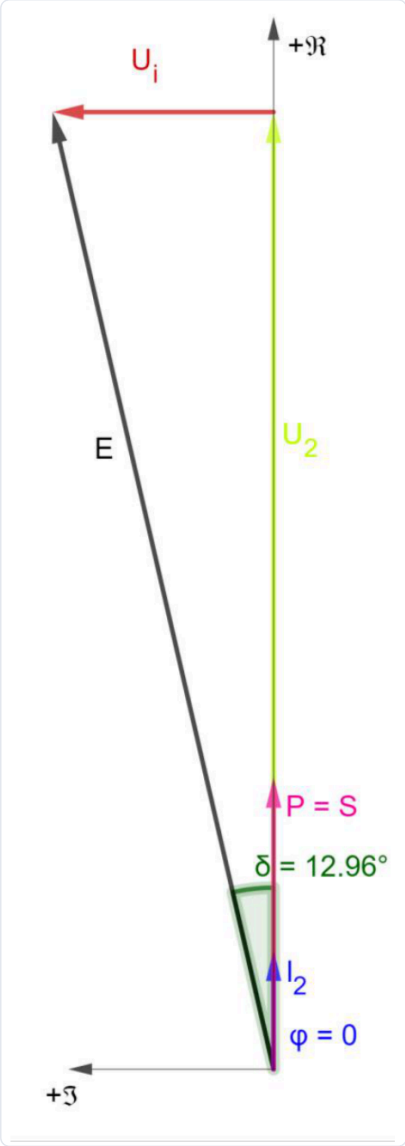


Diagrama fasorial: con $\cos\varphi = 1$, U_i queda perpendicular a U_2 (figura de la resolución original).

a) F.e.m. inducida

$$\bar{U}_i = jX_s\,\bar{I}_2 = j3{,}7 \cdot 101{,}8\angle 0^\circ = 376{,}7\angle 90^\circ \text{ V}$$

$$\bar{E} = \bar{U}_2 + \bar{U}_i = 1636{,}6 + j376{,}7 = 1679{,}4\angle 12{,}96^\circ \text{ V}$$

a) $E = 1679{,}4\angle 12{,}96^\circ$ V

b) Grado de excitación

$$g_e = \frac{|E|}{|U_2|} = \frac{1679{,}4}{1636{,}6} = 1{,}026 \quad \rightarrow \quad 102{,}6\,\%$$

c) Ángulo de par

Es el ángulo entre E y U_2: $\delta = 12{,}96^\circ$. El ángulo de la carga, en cambio, es $\varphi = 0$.

c) $\delta = 12{,}96^\circ$

Análisis del intercambio de potencias (punto b):

1. **Por el signo de las potencias.** $P = |U_2|\,|I_2|\cos\varphi > 0$: la máquina entrega potencia activa a la red; es generador y $\delta > 0$. $Q = |U_2|\,|I_2|\sin\varphi = 0$: no entrega potencia reactiva.
2. **Por el grado de excitación.** Aunque $g_e > 100\,\%$, la máquina **no** está sobreexcitada. Aun entregando solo potencia activa, necesita cierta excitación para generar una E capaz de compensar la caída interna en X_s. Se dice que está sobreexcitada solo si entrega potencia reactiva a la red. Con $Q = 0$ trabaja con factor de potencia unitario: es la excitación normal.
3. **Por el ángulo de carga.** Como $\delta > 0$, la máquina entrega potencia activa y funciona como generador.

Comprobación con el criterio exacto: $E\cos\delta = 1679{,}4 \cdot \cos 12{,}96^\circ = 1636{,}6 \text{ V} = U_2$, así que $Q = \frac{3U}{X_s}(E\cos\delta - U) = 0$ ✓.

d) Margen de potencia aparente

$$|S| = 3 \cdot |U_F| \cdot |I_2| = 3 \cdot 1636{,}6 \cdot 101{,}8 = 499\,818 \text{ VA} \cong 499{,}8 \text{ kVA}$$

d) El margen disponible es de apenas 0,2 kVA: el generador ya trabaja a su potencia nominal ($I_N = 500\,000/(3 \cdot 1636{,}6) = 101{,}8$ A). Si se le pidiera potencia reactiva, habría que reducir la activa.

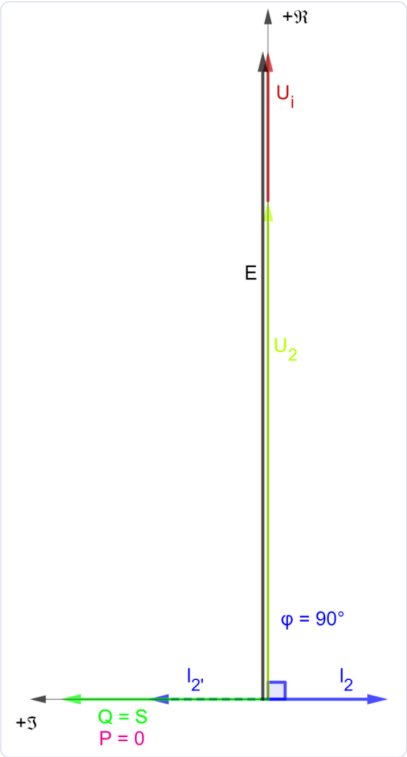
Problema 5 · Máquina sobreexcitada que no entrega potencia activa

ENUNCIADO

Una máquina sincrónica de 300 kVA con $U_L = 2$ kV, conectada en estrella, tiene $X_1 = 1{,}8\ \Omega$ y $X_2 = 3{,}2\ \Omega$. Se encuentra trabajando sobreexcitada en un 30 %, y la red no solicita potencia activa. Determine el grado de carga de la máquina y esquematice su diagrama fasorial.

DATOS

$S_N = 300$ kVA | $U_{2L} = 2000$ V, Y | $X_s = 1{,}8 + 3{,}2 = 5\ \Omega$ | $g_e = 130\,\%$ | $P = 0$: $\varphi = 90^\circ$



Con $\varphi = 90^\circ$, E, U_2 y U_i quedan sobre la misma recta (figura de la resolución original).

Idea: la red solo pide potencia reactiva, así que la corriente está a 90° de la tensión. C máquina está sobreexcitada, entrega reactiva y la corriente **atrasa** 90°. Entonces $jX_s\bar{I}_2$ en fase con U_2, y los módulos se pueden restar directamente.

1 **Tensiones:**

$$U_{2F} = \frac{2000}{\sqrt{3}} = 1154{,}7\ \text{V} \qquad |E| = g_e \cdot |U_{2F}| = 1{,}3 \cdot 1154{,}7 = 1501{,}1\ \text{V}$$

$$|U_i| = |E| - |U_{2F}| = 1501{,}1 - 1154{,}7 = 346{,}4\ \text{V}$$

2 **Corrientes y grado de carga:**

$$|I_2| = \frac{|U_i|}{X_s} = \frac{346{,}4}{5} = 69{,}28\ \text{A} \qquad |I_{2N}| = \frac{300\,000}{\sqrt{3} \cdot 2000} = 86{,}60\ \text{A} \qquad f_C = \frac{69{,}28}{86{,}60}$$

3 **Potencias** (con $\varphi = 90^\circ$):

$$Q = S\,\sin\varphi \cdot f_C = 300 \cdot 1 \cdot 0{,}8 = 240\ \text{kVAr} \qquad P = S\,\cos\varphi \cdot f_C = 300 \cdot 0 \cdot 0{,}8 = 0$$

Resultado: grado de carga $f_C = 0{,}8$ (80 %): la máquina entrega 240 kVAr y nada de potencia activa.

En la resolución original la fórmula de P dice "$S\sin\varphi \cdot f_C$" aunque después usa $\cos 90^\circ$: es $P = S\cos\varphi \cdot f_C$.

EL COMPENSADOR SINCRÓNICO

La máquina sincrónica sobreexcitada se comporta como un capacitor y entrega 240 kVAr a una carga puramente inductiva. Como no hay intercambio de potencia activa, no funciona ni como motor ni como generador. En estos casos se dice que es un **compensador sincrónico**: sirve para corregir el factor de potencia de una instalación, y su reactiva se regula con la excitación.

Problema 6 · Máquina en triángulo que absorbe potencia reactiva

ENUNCIADO

Una máquina sincrónica se encuentra conectada en triángulo a las líneas del servicio eléctrico, con una tensión de línea de 2,2 kV. Se mide que la potencia activa que circula de la máquina a la red es de 250 kW, y que la reactiva que circula de la red a la máquina es de 70 kVAr. Determinar:

a. La tensión inducida $\bar{U}_P$, si la caída interna representa el 15 % de $\bar{U}_{2F}$ (R_2 despreciable).

b. X_2 y X_1, si X_2 es tres veces X_1 (X_2: reactancia principal o de reacción del inducido; X_1: reactancia de dispersión).

c. El circuito equivalente por fase y el diagrama fasorial de la máquina.

d. El estado de excitación de la máquina.

DATOS

triángulo: $U_L = U_F = U_2 = 2200$ V | $P = 250$ kW (sale) | $Q = -70$ kVAr (entra) | $|U_i| = 0{,}15\,U_{2F}$ | $X_2 = 3\,X_1$

a) Tensión inducida

1. **Módulo de la caída interna:** $|U_i| = 0{,}15 \cdot 2200 = 330$ V.

2. **Corriente.** La potencia aparente es

$$\bar{S} = P + jQ = 250 - j70 = 259{,}6\angle -15{,}64^\circ \text{ kVA}$$

Como $\bar{S} = \sqrt{3}\,U_L\,\bar{I}^*_{2L}$, la corriente de línea es $|I_{2L}| = \dfrac{259{,}6 \text{ kVA}}{\sqrt{3} \cdot 2200 \text{ V}} = 68{,}13$ A, y $\bar{I}^*_{2L}$ tiene el mismo ángulo que $\bar{S}$. Entonces la corriente **adelanta** 15,64° a la tensión. En triángulo, la corriente de fase es

$$|I_{2F}| = \frac{68{,}13}{\sqrt{3}} = 39{,}33 \text{ A} \qquad \bar{I}_{2F} = 39{,}33\angle +15{,}64^\circ \text{ A}$$

3. **Ángulo y f.e.m.** La caída en X_s adelanta 90° a la corriente: $\varphi_{U_x} = 15{,}64^\circ + 90^\circ = 105{,}64^\circ$.

$$\bar{U}_i = 330\angle 105{,}64^\circ \text{ V} \qquad \bar{E} = \bar{U}_2 + \bar{U}_i = 2200 + 330\angle 105{,}64^\circ = 2111{,}0 + j317{,}8 = 2134{,}8\angle 8{,}56^\circ \text{ V}$$

a) $U_i = 330\angle 105{,}64^\circ$ V · $E = 2134{,}8\angle 8{,}56^\circ$ V

b) Reactancias

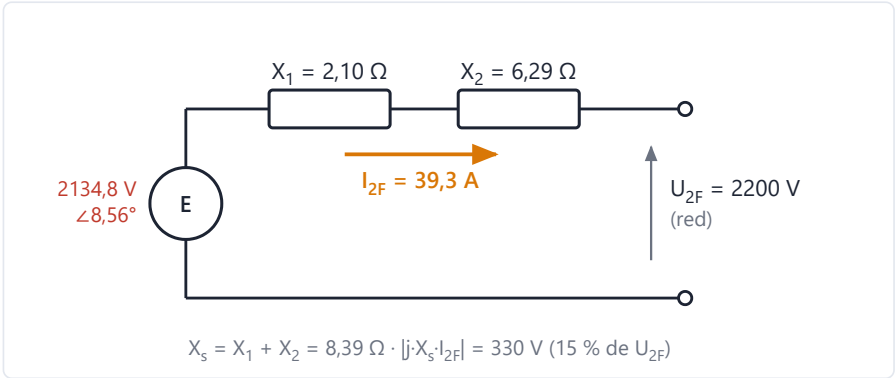
$$X_s = \frac{|U_i|}{|I_{2F}|} = \frac{330}{39{,}33} = 8{,}39\ \Omega \qquad X_s = X_1 + X_2 = X_1 + 3X_1 = 4X_1$$

$$X_1 = \frac{X_s}{4} = \frac{8{,}39}{4} = 2{,}10\ \Omega \qquad X_2 = 3 \cdot X_1 = 6{,}29\ \Omega$$

b) $X_1 = 2{,}10\ \Omega$ · $X_2 = 6{,}29\ \Omega$

c) Circuito equivalente y diagrama fasorial

La resolución anuncia el circuito equivalente por fase, pero no lo incluye:



Circuito equivalente por fase con los valores calculados (figura agregada).

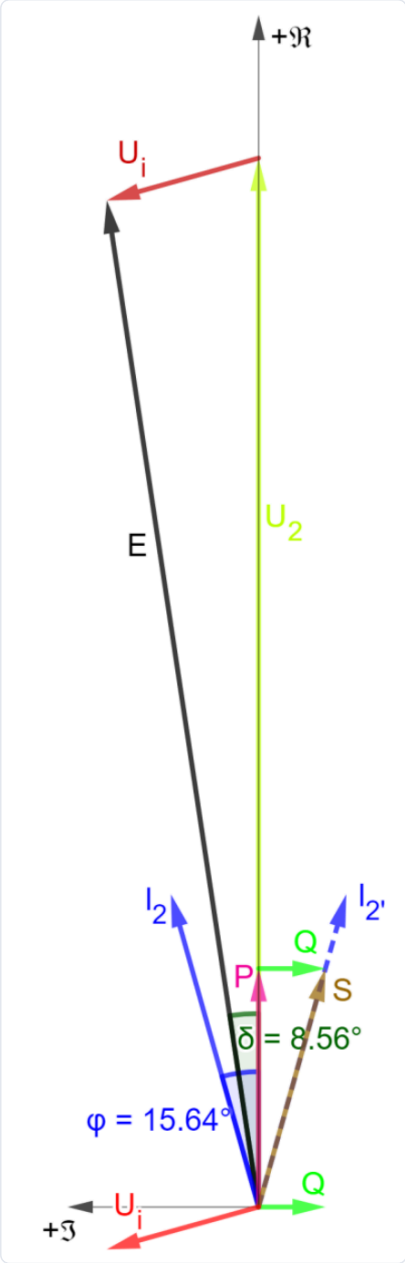


Diagrama fasorial (figura de la resolución original).

- Q **es negativa** porque la potencia reactiva va de la red a la máquina: la máquina es inductiva y debe estar subexcitada.
- P **es positiva** porque la potencia activa va de la máquina a la red: la máquina es generador y δ debe ser positivo.
- **Cómo se dibuja:** P y Q definen la dirección y el sentido de $\bar{S}$. Como $\bar{S}$ es colineal con $\bar{I}_2^*$, queda definida esa dirección, y con ella la de $\bar{I}_2$. Por último, $\bar{I}_2$ atrasa 90° respecto de $\bar{U}_i$, y con eso se traza el diagrama de tensiones.

d) Estado de excitación

$$g_e = \frac{|E|}{|U_2|} = \frac{2134{,}8}{2200} = 0{,}97 \quad \rightarrow \quad 97\,\%$$

d) $g_e = 97\,\%$: **subexcitada**. Entrega 250 kW y absorbe 70 kVAr de la red, que la ve como una carga inductiva.

Problema 7 · Generador en una red de potencia infinita AGREGADO

ENUNCIADO

Un generador sincrónico de 1000 kVA conectado en estrella se encuentra acoplado a una red de potencia infinita, donde la tensión de línea en bornes es $U_2 = 3200$ V. Los parámetros por fase del modelo equivalente son: reactancia de dispersión $X_1 = 0{,}5\ \Omega$, reactancia de reacción de inducido $X_2 = 2\ \Omega$ y resistencia $R_2 = 1\ \Omega$. Durante la operación se desea que el generador entregue a la red una potencia activa correspondiente a un factor de carga de 0,8, trabajando con factor de potencia 0,8 en adelanto. Calcular:

a. La tensión interna de excitación E necesaria para alcanzar esa condición de funcionamiento.

b. El circuito equivalente y el diagrama fasorial correspondiente.

c. El estado de excitación de la máquina.

d. El intercambio de potencias entre la máquina y la carga. ¿Cuál es el margen de potencia disponible del generador? ¿Cómo ve la red al generador?

e. Luego, el operador incrementa el aporte mecánico de la máquina primaria hasta que el generador entrega su potencia aparente nominal, manteniendo el mismo intercambio de potencia reactiva que en la condición anterior. Para esta nueva condición: (i) el nuevo diagrama fasorial, indicando las variaciones de la corriente, el ángulo de carga y la tensión interna E; (ii) qué acciones debe realizar el operador sobre la máquina (par mecánico y excitación) para alcanzar esta nueva condición.

Este problema no está en la resolución de cátedra: su "Problema 7" es el problema 8 del enunciado.

DATOS

$S_N = 1000$ kVA, Y | $U_{2L} = 3200$ V | $X_1 = 0{,}5\ \Omega$ | $X_2 = 2\ \Omega$ | $R_2 = 1\ \Omega$ | factor de carga 0,8 | $\cos\varphi = 0{,}8$ adelanto

1 **Datos por fase.**

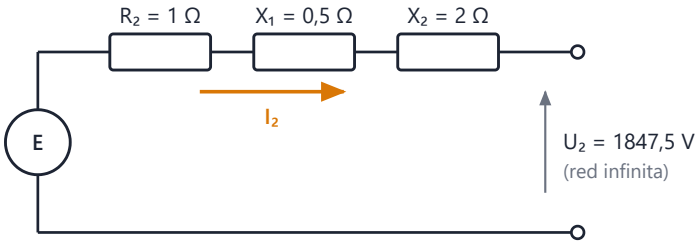
$$U_2 = \frac{3200}{\sqrt{3}} = 1847{,}5\ \text{V} \qquad X_s = 0{,}5 + 2 = 2{,}5\ \Omega \qquad Z_s = 1 + j2{,}5 = 2{,}69\angle 68{,}2^\circ\ \Omega \qquad I_N = \frac{10^6}{\sqrt{3}\cdot 3200} = 180{,}4\ \text{A}$$

El factor de carga 0,8 se interpreta como $S = 0{,}8 \cdot 1000 = 800$ kVA, y entonces $P = 640$ kW y $|Q| = 480$ kVAr. Si se tomara $P = 800$ kW, con $\cos\varphi = 0{,}8$ el generador ya estaría en su potencia nominal y el punto e no tendría sentido.

2 **a) F.e.m.** La corriente adelanta: $\bar{I}_2 = \dfrac{800\,000}{\sqrt{3}\cdot 3200}\angle +36{,}87^\circ = 144{,}3\angle +36{,}87^\circ$ A.

$$\bar{E} = \bar{U}_2 + \bar{I}_2\, Z_s = 1847{,}5 + 144{,}3\angle 36{,}87^\circ \cdot 2{,}69\angle 68{,}2^\circ = 1746{,}5 + j375{,}3 = 1786\angle 12{,}1^\circ\ \text{V}$$

3 **b) Circuito equivalente** por fase: la f.e.m. E en serie con R_2, X_1 y X_2, conectada a la tensión fija de la red.



Circuito equivalente por fase del generador conectado a la red infinita (figura agregada).

4 **c) Estado de excitación:**

$$g_e = \frac{1786}{1847{,}5} = 0{,}967 \quad \Rightarrow \quad \textbf{subexcitado}$$

5 **d) Potencias.** Entrega **640 kW** a la red y **absorbe 480 kVAr**. La red lo ve como una fuente de potencia activa y, para la reactiva, como una carga inductiva (una reactancia en paralelo). El margen es $1000 - 800 = 200$ kVA (36 A de corriente). Con la misma reactiva, la activa podría subir hasta 877 kW: 237 kW más. Además se pierden $3 \cdot 144{,}3^2 \cdot 1 = 62{,}5$ kW en R_2, así que la turbina entrega unos 702 kW.

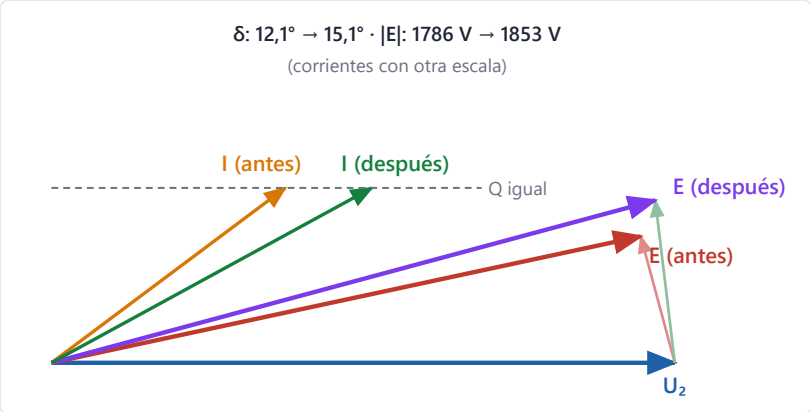
6 **e-i) Nuevo punto de trabajo.** Con $S = 1000$ kVA y $Q = -480$ kVAr:

$$P = \sqrt{1000^2 - 480^2} = 877 \text{ kW} \qquad \bar{I}_2 = 180{,}4\angle{+28{,}7^\circ} \text{ A}$$

$$\bar{E} = 1847{,}5 + 180{,}4\angle{28{,}7^\circ} \cdot 2{,}69\angle{68{,}2^\circ} = 1853\angle{15{,}1^\circ} \text{ V} \qquad g_e = 1{,}003$$

La corriente crece de 144 a 180 A, pero su componente reactiva queda igual (86,6 A, la misma Q). El ángulo δ pasa de 12,1° a 15,1°, y E de 1786 a 1853 V.

7 **e-ii) Lo que hace el operador.** 1) Aumenta el **par de la turbina** (más vapor o agua): eso sube δ y la potencia activa. 2) **Sube un poco la corriente de excitación**, para que la reactiva siga en −480 kVAr; si no la toca, al subir P la reactiva cambiaría. Las pérdidas en R_2 suben a 97,7 kW.



Antes y después de subir la activa con la reactiva constante: las corrientes terminan a la misma altura (misma Q), y E gira y crece (figura agregada).

Resultados: a) $E = 1786\angle{12{,}1^\circ}$ V · c) $g_e = 0{,}97$, subexcitado · d) 640 kW entregados y 480 kVAr absorbidos, margen de 200 kVA · e) $P = 877$ kW, $E = 1853$ V, $\delta = 15{,}1^\circ$. La regla: **el par controla la activa y la excitación controla la reactiva**.

Problema 8 · Ensayos de vacío y cortocircuito

ENUNCIADO

Un alternador trifásico conectado en estrella, de 165 kVA y 950 V de línea, tiene una resistencia del inducido de 0,3 Ω. Una corriente de excitación de 15 A produce una corriente en el inducido de 90 A en cortocircuito y una f.e.m. de línea de 96 V en circuito abierto. Calcular:

a. La impedancia y la reactancia síncrona.

b. La regulación a plena carga con FDP = 0,8 inductivo.

La resolución de cátedra lo numera como "Problema 7".

DATOS

Y, 165 kVA | $U_L = 950$ V | $R = 0{,}3\ \Omega$ | con $I_e = 15$ A: $I_{cc} = 90$ A y $E_{L0} = 96$ V

a) Impedancia y reactancia sincrónicas

Idea: con la misma corriente de excitación, la máquina genera la misma E. En vacío esa E aparece en bornes; en cortocircuito toda la E cae en la impedancia interna. Entonces $Z_s = E_0 / I_{cc}$, con los dos valores por fase. La corriente de excitación (15 A) solo indica que los dos ensayos se hicieron en las mismas condiciones.

$$E_{F0} = \frac{E_{L0}}{\sqrt{3}} = \frac{96}{\sqrt{3}} = 55{,}4 \text{ V} \qquad Z_s = \frac{E_{F0}}{I_{cc}} = \frac{55{,}4 \text{ V}}{90 \text{ A}} = 0{,}616\ \Omega$$

$$X_s = \sqrt{Z_s^2 - R^2} = \sqrt{0{,}616^2 - 0{,}3^2} = 0{,}54\ \Omega$$

a) $Z_s = 0{,}616\ \Omega \cdot X_s = 0{,}54\ \Omega$

CORRECCIÓN A LA RESOLUCIÓN ORIGINAL

La resolución escribe $E_{F0} = \sqrt{3} \cdot E_{L0} = \sqrt{3} \cdot 96 = 166{,}27$ V y $Z_s = E_{F0}/I_e = 166{,}27/15$. En estrella, la tensión de fase es la de línea **dividida** por $\sqrt{3}$ (55,4 V), y la impedancia se calcula con la corriente de **cortocircuito** (90 A), no con la de excitación. Los valores que da al final (0,616 Ω y 0,54 Ω) sí son los correctos.

b) Regulación a plena carga

1. **Corriente nominal** (en estrella, la de línea es la de fase):

$$I_N = \frac{S_N}{\sqrt{3}\,U_L} = \frac{165\,000}{\sqrt{3} \cdot 950} = 100{,}3 \text{ A} \qquad \bar{I}_N = 100{,}3\angle -36{,}87^\circ \text{ A (inductivo: atrasa)}$$

2. **Tensión de fase** (de referencia): $\bar{U}_{FN} = \dfrac{950}{\sqrt{3}}\angle 0^\circ = 548{,}5\angle 0^\circ$ V.

3. **F.e.m. en carga** (ecuación de la malla, por fase):

$$\bar{E}_{F\,carga} = \bar{U}_{FN} + (R + jX_s)\,\bar{I}_N = 548{,}5 + (0{,}3 + j0{,}54) \cdot 100{,}3\angle -36{,}87^\circ = 605{,}5\angle 2{,}4^\circ \text{ V}$$

$$E_{L\,carga} = \sqrt{3} \cdot 605{,}5 = 1048{,}6 \text{ V}$$

4. **Regulación.** Con la excitación que hace falta a plena carga, si se saca la carga la tensión en bornes sube hasta E, porque desaparece la caída interna:

$$reg\% = \frac{E_L - U_L}{U_L} \cdot 100 = \frac{1048{,}6 - 950}{950} \cdot 100 = 10{,}4\,\%$$

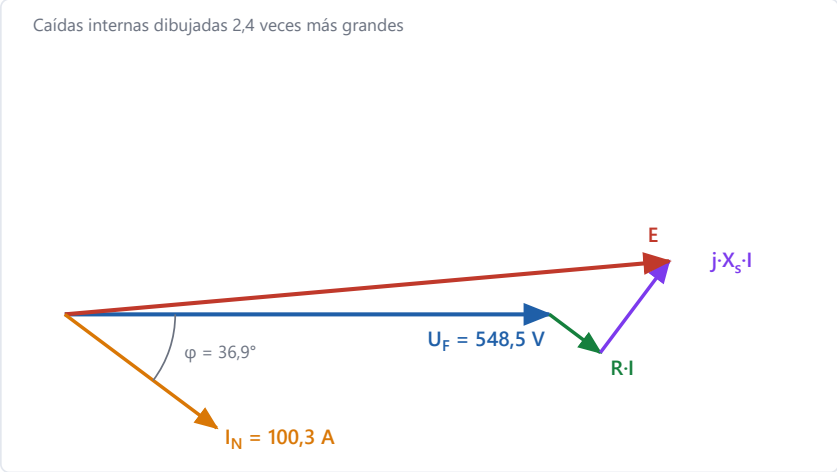


Diagrama fasorial a plena carga: $E = U_F + R\,I + jX_s\,I$ (figura agregada).

b) $E_L = 1048{,}6$ V y $reg\% \approx 10{,}4\,\%$ (la cátedra da 10,36 %, con $E_L = 1048{,}4$ V).

Resumen de resultados

Problema	Resultado
1	$I_2 = 22$ A · a) $E = 250{,}8\angle 15{,}26^\circ$ V · b) $E = 217{,}0\angle 18{,}3^\circ$ V · c) $E = 275{,}9\angle 9{,}6^\circ$ V
2	$I_2 = 131{,}2$ A · a) $E = 1452{,}3\angle 8{,}73^\circ$ V · c) $g_e = 1{,}14$, sobreexcitada · d) entrega 400 kW y 300 kVAr
3	$I_2 = 98{,}4$ A · $E = 1131{,}9\angle 7{,}34^\circ$ V · $g_e = 0{,}89$, subexcitada · entrega 262,5 kW y absorbe 267,8 kVAr
4	a) $E = 1679{,}4\angle 12{,}96^\circ$ V · b) $g_e = 1{,}026$, excitación normal ($Q = 0$) · c) $\delta = 12{,}96^\circ$ · d) margen ≈ 0,2 kVA
5	$E = 1501{,}1$ V, $I_2 = 69{,}28$ A → $f_C = 0{,}8$; $Q = 240$ kVAr, $P = 0$ (compensador sincrónico)
6	a) $E = 2134{,}8\angle 8{,}56^\circ$ V · b) $X_1 = 2{,}10\ \Omega$, $X_2 = 6{,}29\ \Omega$ · d) $g_e = 0{,}97$, subexcitada
7	a) $E = 1786\angle 12{,}1^\circ$ V · c) subexcitado · d) 640 kW, −480 kVAr, margen 200 kVA · e) $P = 877$ kW, $E = 1853\angle 15{,}1^\circ$ V
8	a) $Z_s = 0{,}616\ \Omega$, $X_s = 0{,}54\ \Omega$ · b) $E_L = 1048{,}6$ V, $reg\% \approx 10{,}4\,\%$

DIFERENCIAS CON LA RESOLUCIÓN DE CÁTEDRA

- **Numeración:** el "Problema 7" de la resolución es el problema 8 del enunciado. Los problemas 3 y 7 del enunciado no estaban resueltos.
- **P1 c:** en U_i dice $22\angle 30^\circ$ y $411{,}6^\circ$; es $22\angle -30^\circ$ y $41{,}6^\circ$.
- **P5:** la fórmula de P dice $\sin\varphi$ donde va $\cos\varphi$.
- **P6 c:** el circuito equivalente estaba anunciado pero faltaba.
- **P8 a:** $E_{F0} = 96/\sqrt{3} = 55{,}4$ V y $Z_s = E_{F0}/I_{cc}$ (no $\sqrt{3}\cdot 96$ ni $/I_e$); los resultados finales están bien.